

Nova Solana AI Sniper

پلتفرم معاملاتی سولانا مبتنی بر هوش مصنوعی، درجه نهادی
ارائه سرمایه‌گذاری و فنی

۱. معرفی پروژه

- یک پلتفرم معاملاتی خودکار سولانا: کشف، تحلیل ریسک، امتیازدهی هوش مصنوعی، اجرا، مدیریت خروج، نگهداری وجه، و پرداخت — به طور کامل.
- ساخته شده به صورت مونوریپوی ۹۹۷ TypeScript، تست خودکار، سخت شده برای تولید (production-hardened).
- کاربران از طریق ربات تلگرام یا داشبورد وب تعامل می کنند؛ وجوه در کیف پول های جداگانه رمزنگاری شده و غیراستخری نگهداری می شوند.
- هدف رقابتی: BullX, Photon, Maestro, Banana Gun, Trojan, BonkBot.

۲. مشکل بازار

- عرضه توکن‌های سولانا در **ثانیه‌ها** اتفاق می‌افتد، نه دقیقه‌ها.
- معاملات دستی نمی‌توانند ریسک راگ/هانی‌پات را به اندازه کافی سریع ارزیابی کنند — تا زمانی که یک انسان اختیار mint و نقدینگی را بررسی کند، فرصت از دست رفته است.
- «ربات‌های اسنایپ» موجود عمدتاً **فقط-سرعت محور** هستند: کورکورانه اجرا می‌کنند، بدون لایه‌بندی ریسک، و اغلب بدون نگهداری وجه شفاف و قابل‌ممیزی.
- معامله‌گران خرد فاقد زیرساخت درجه نهادی هستند: کشف چندمنبعی، مدیریت خروج منظم، و یک دفترکل واقعی.

۳. راه حل

- گیت بندی ریسک خودکار و لایه ای پیش از هر معامله — ابتدا قواعد قطعی، سپس نظر دوم هوش مصنوعی، هرگز برعکس.
- کشف چندمنبعی تا نقطه کور هیچ منبعی، نقطه کور کل پلتفرم نباشد.
- مدیریت خروج منظم و چندحالتی — نه فقط take-profit، بلکه تریلینگ استاپ، نردبان سود، و یک خروج اضطراری مستقل از قیمت.
- نگهداری شفاف وجه — کیف پول های جداگانه رمزنگاری شده، یک دفترکل غیرقابل تغییر، و یک خط لوله برداشت وجه بازبینی شده.

۴. نمای کلی پلتفرم

جزء	نقش
کشف	بیش از ۸ منبع آنچین + منابع اجتماعی/آگروگاتور
موتور ریسک و هوش مصنوعی	امتیازدهی قطعی + نظر دوم اختیاری LLM
موتور اجرا	Jupiter aggregator + جایگزین بومی هر DEX
هسته مالی	دفترکل، کارمزد، ریفرال، توزیع سود، برداشت
رابطها	ربات تلگرام، داشبورد React

۵. موتور کشف هوش مصنوعی

- منابع مستقل قابل تنظیم: اشتراک لاگ برنامه در pump.fun, PumpSwap, Orca Whirlpool, Meteora DLMM, OpenBook v2, Raydium (AMM و CLMM), Moonshot, Phoenix, Fluxbeam.
- به علاوه DexScreener (نظرسنجی کننده های boosted و profile)، Birdeye، مانیتور اشاره ایکس (توییت)، و مانیتور کانال ترند تلگرام.
- حذف تکرار لایه ای (کش TTL هر منبع + upsert سطح پایگاه داده) تا هیچ توکنی هرگز دوبار پردازش نشود.
- خرابی یک منبع به طور جداگانه گرفته و لاگ می شود — خرابی یک یکپارچه سازی هرگز بقیه را متوقف نمی کند.

۶. امتیازدهی هوش مصنوعی

- هر توکن دوبار امتیازدهی می‌شود:
 ۱. یک موتور قطعی مبتنی بر قاعده (همیشه اجرا می‌شود) — اختیار mint/freeze، قفل/سوزاندن نقدینگی، پراکندگی هولدرها، عمق نقدینگی، اکتشافات هانی‌پات.
 ۲. یک نظر دوم اختیاری از LLM (Claude/OpenAI).
- امتیاز LLM در کد نسبت به سقف قطعی مجدداً محدود می‌شود — هوش مصنوعی فقط می‌تواند سیستم را محتاط‌تر کند.
- محدود به تایم‌اوت ۱۵ ثانیه؛ هر خطایی به امتیاز صفر safe-fail می‌شود.

۷. موتور ریسک

- پیش از هر تصمیم خرید خودکار اجرا می‌شود — هرگز دور زده نمی‌شود، بدون هیچ‌گونه bypass کدشده.
- سیگنال‌ها: لغو اختیار mint، لغو اختیار freeze، سوزاندن/قفل نقدینگی، پراکندگی ۱۰ هولدر برتر، تعداد هولدرها، عمق و اطمینان نقدینگی، سوءظن هانی‌پات.
- مستقیماً به تصمیم خرید `AutoTrader` و پایش مداوم پس از ورود موتور خروج اضطراری تغذیه می‌شود.

۸. موتور اجرا

- **Jupiter aggregator** مسیر اصلی سواپ در تمام پلتفرم‌های پشتیبانی شده است.
- یک اجرای بومی جایگزین هر **DEX** زمانی وارد عمل می‌شود که Jupiter نتواند سواپ را مسیریابی کند (در حال حاضر برای PumpSwap پیاده‌سازی شده؛ سایر پلتفرم‌ها برنامه‌ریزی شده — به نقشه راه مراجعه کنید).
- هر پرشدگی در برابر **تغییر واقعی موجودی آنچین** تأیید می‌شود — هرگز صرفاً بر پایه یک نقل قول پیش از معامله.
- تراکنش‌ها پیش از پخش شبیه‌سازی می‌شوند؛ بازگشت‌های آنچین صریحاً تشخیص داده می‌شوند، نه فرض عدم وجود.

۹. معماری چند-DEX

- یک انتزاع یکپارچه `DexRegistry` در ۱۲ پلتفرم در `enum` مربوطه:
PUMPFUN, RAYDIUM, ORCA, JUPITER, PUMPSWAP, METEORA,
RAYDIUM_CLMM,
OPENBOOK, MOONSHOT, PHOENIX, LIFINITY, FLUXBEAM
- هر پلتفرم به طور مستقل از طریق پیکربندی محیطی قابل فعال/غیرفعال سازی است — بدون نیاز به تغییر کد برای افزودن ظرفیت یا عقب‌نشینی از یک پلتفرم.
- مسیریابی خود Jupiter از قبل تقریباً تمام این‌ها را پوشش می‌دهد؛ لایه اجرای بومی یک جایگزین مقاوم‌سازی است، نه مسیر اصلی.

۱۰. کیف پول داخلی

- هر کاربر یک کیف پول سولانای به طور جداگانه تولید شده دریافت می کند (mnemonic تازه BIP39، مسیر اشتقاق استاندارد) — هرگز یک آدرس مشترک.
- کلیدهای خصوصی با **AES-256-GCM** در حالت سکون رمزنگاری می شوند، کلید از طریق `scrypt` از یک راز سمت سرور مشتق می شود.
- کلید رمزگشایی شده فقط در حافظه وجود دارد، فقط برای مدت یک عملیات امضا — هرگز لاگ، کش، یا از هیچ پاسخ API بازگردانده نمی شود.
- هیچ کیف پول خزانه داری استخری در این کدبیس وجود ندارد.

۱۱. دفترکل (Ledger)

- هر رویداد اثرگذار بر موجودی — واریز، برداشت، اعتبار سود، کارمزد پلتفرم، پاداش ریفرال — به صورت یک جفت `AuditLog` + `LedgerEntry` غیرقابل تغییر ثبت می شود.
- غیرقابل تغییر بودن توسط یک تریگر `Postgres` تضمین می شود، نه صرفاً کد برنامه — یک مالک جدول همیشه از محدودیت های `GRANT` / `REVOKE` عبور می کند، پس تریگر تنها مکانیزمی است که «غیرقابل تغییر» را واقعاً درست می کند.
- هر نوشتن از طریق یک تابع کمکی مشترک انجام می شود — هیچ مسیر کدی نمی تواند یک ردیف دفترکل بدون همتای ممیزی اش، یا برعکس، تولید کند.

۱۲. توزیع سود

- موتور رویداد محور: یک مشترک رویداد مسیر سریع حالت رایج را بلافاصله مدیریت می‌کند؛ یک جاروب تطبیق دوره‌ای کامل بودن نهایی را صرف‌نظر از ری‌استارت پردازش یا رویدادهای از دست رفته تضمین می‌کند.
- سود تحقق یافته را بین معامله‌گر، زنجیره ریفرال، پلتفرم، و مالک تقسیم می‌کند — با استفاده از همان اعدادی که سیستم کارمزد از قبل محاسبه کرده، هرگز باز محاسبه نمی‌شود.
- کاملاً ایدمپوتنت از طریق محدودیت‌های یکتای پایگاه داده — مسیر سریع و جاروب می‌توانند بدون خطر اعتبار دوگانه با یکدیگر رقابت کنند.

۱۳. سیستم ریفرال

- هر کاربر در ثبت نام یک کد ریفرال منحصر به فرد دریافت می کند.
- زنجیره های ریفرال با دنبال کردن پیوندهای `referredByCode` تا یک عمق حداکثری قابل تنظیم، با **محافظت در برابر حلقه**، حل می شوند.
- درصدی قابل تنظیم از کارمزد عملکرد در هر سطح به اشتراک گذاشته می شود.
- رسیدن به آستانه ریفرال یک پاداش یک باره اعطا می کند — **دقیقاً یک بار** از طریق یک محدودیت یکتای اختصاصی پایگاه داده تضمین می شود، مصون از ثبت نام های همزمان واجد شرایط.

۱۴. سیستم برداشت وجه

- خط لوله: درخواست → امتیاز ریسک → بازبینی ادمین → تأیید → اجرای واقعی آنچین → تطبیق.
- رزرو موجودی به روزرسانی شرطی اتمی (هرگز read-then-write).
- یک ایندکس یکتای جزئی پایگاه داده حداکثر یک درخواست فعال در هر کاربر را مجاز می‌داند.
- کلیدهای ایدمپوتنسی اختیاری، تکرار دقیق را به یک no-op تبدیل می‌کنند.
- یک چک‌پوینت ایمن در برابر کرش، امضای تراکنش را همان لحظه پخش — پیش از این که حتی تأیید منتظر بماند — به طور پایدار ثبت می‌کند.

۱۵. داشبورد

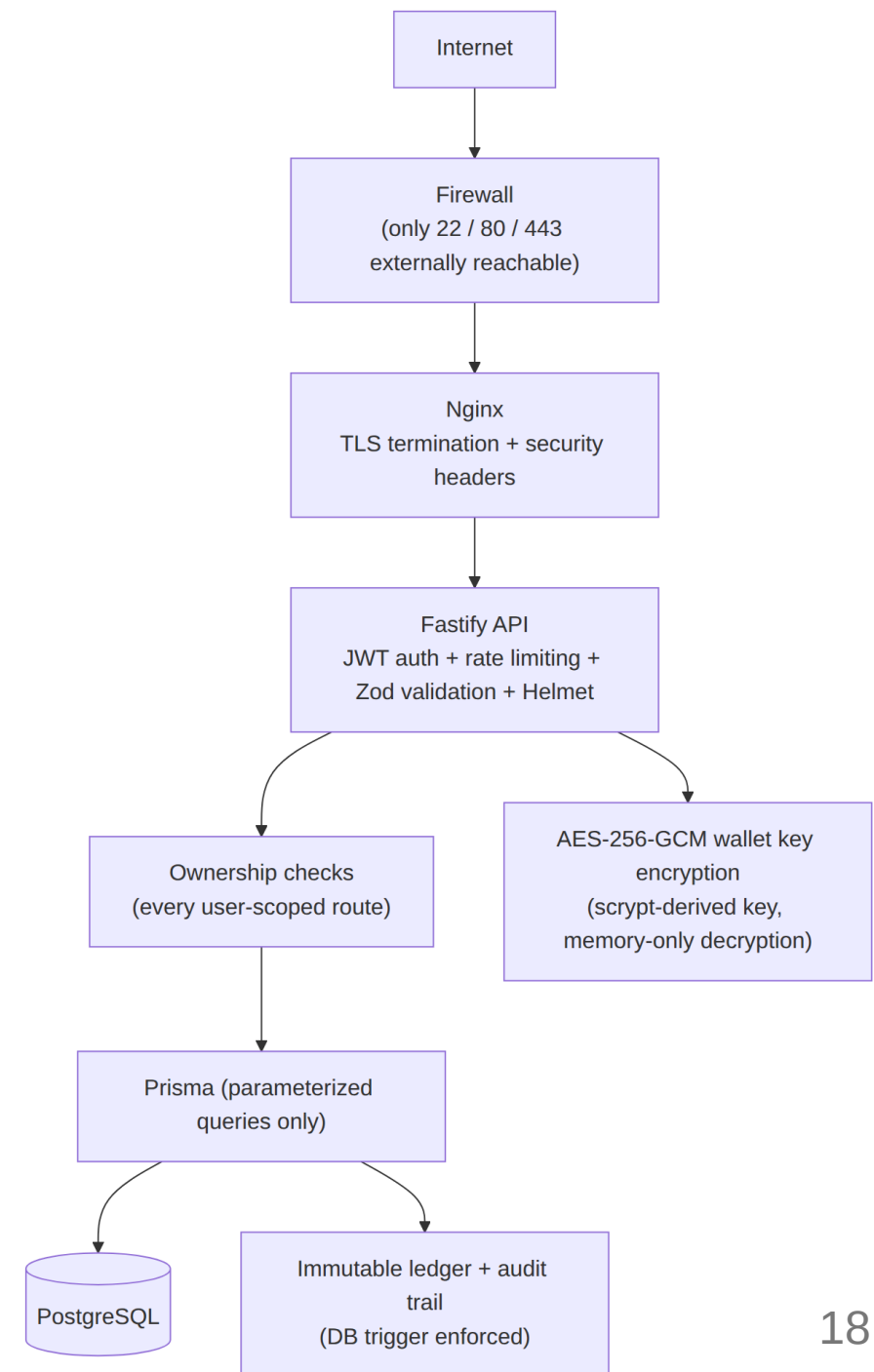
- SPA مبتنی بر 6 Vite + 18 React، پشت Nginx اجرا می‌شود.
- صفحات: نمای کلی، توکن‌ها، پوزیشن‌ها، پرتفوی، کیف پول‌ها (+ جزئیات)، ریفرال، توزیع سود، برداشت‌ها (+ صف ادمین)، پیکربندی‌های اسنایپ، جدول امتیازات، لاگ‌ها.
- نظرسنجی REST به همراه یک پوش رویداد WebSocket (token.created / trade.created / position.updated) برای به‌روزرسانی تقریباً بلادرنگ.
- بدون dangerouslySetInnerHTML ، بدون innerHTML بدون escape از داده کاربر — escape خودکار React خط دفاعی XSS است.

۱۶. ربات تلگرام

- ساخته شده روی `grammy`. یک نمونه ربات، سه رابط منطقی: هشدارهای معاملاتی، تجربه کاربری، کنترل‌های ادمین.
- دستورات کاربری: `/start`, `/withdraw`, `/withdrawals`, `/withdrawstatus`, `/profits`, `/earnings`, `/fees`, `/distribution` به همراه صفحات گسترده کیبورد این‌لاین.
- دستورات ادمین: `/status`, `/stats`, `/pauseall`, `/resumeall`, `/killswitch`, `/setfee`, `/setreferral`, `/setreferraldepth`, `/togglereferral`, `/businessreport`
- هر دستور ممتاز، هویت را از `from.id` تأیید شده خود تلگرام حل می‌کند — هرگز یک شناسه کاربر ارائه شده توسط کلاینت.

۱۷. امنیت

- رمزنگاری کلید کیف پول با AES-256-GCM؛
هش رمز عبور scrypt + مقایسه
`timingSafeEqual`.
- احراز هویت JWT، محدودسازی نرخ چندلایه،
اعتبارسنجی Zod روی هر ورودی،
هدرهای امنیتی Helmet.
- مالکیت در سمت سرور روی هر مسیر مختص
کاربر اجرا می‌شود.
- شش محافظ متمایز مبتنی بر پایگاه داده یک
کل رده باگ اقدام تکراری
را حذف می‌کنند (به نمودار امنیت مراجعه
کنید).



۱۸. عملکرد (Performance)

- طراحی همروندی در سطح کد (قفل‌ها، به‌روزرسانی‌های اتمی، محدودیت‌های یکتا) به جای امید خوش‌بینانه — با شبیه‌سازی‌های اختصاصی رقابتی تأییدشده، نه فقط تست‌های مسیر شاد.
- خط لوله کشف: ایزوله‌سازی خرابی هر منبع، حذف تکرار کش‌شده با TTL، پیش‌فیلترهای ارزان پیش از فراخوانی‌های گران هوش مصنوعی/RPC.
- امتیازدهی هوش مصنوعی محدود به تایم‌اوت ۱۵ ثانیه تا یک ارائه‌دهنده کند هرگز نتواند خط لوله کشف سریع را متوقف کند.

۱۹. مقیاس‌پذیری (Scalability)

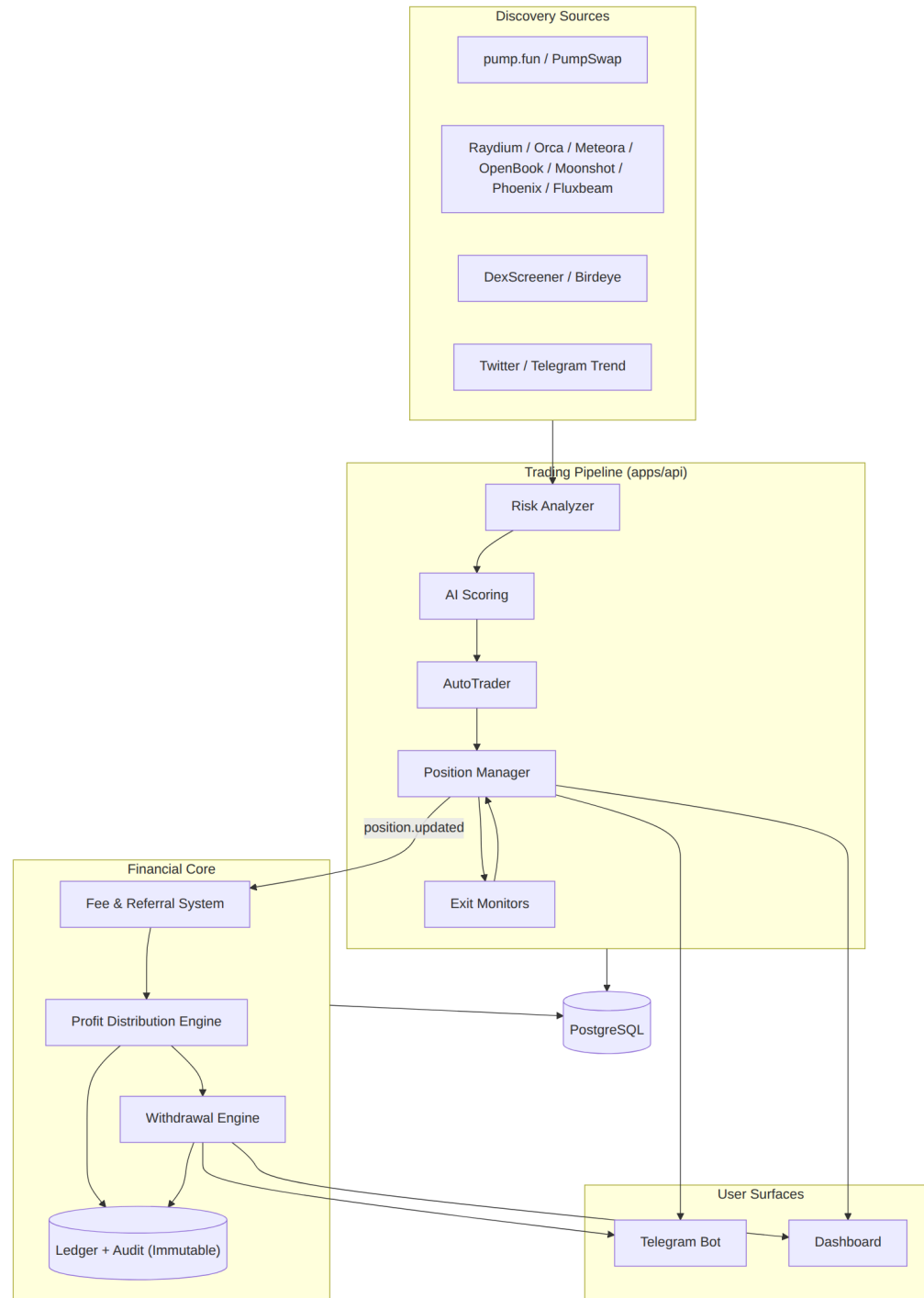
- محافظ‌های همروندی که مسیرهای پول‌محور را محافظت می‌کنند (بستن پوزیشن، برداشت وجه، اعطای ریفرال، توزیع سود) محدودیت‌های یکتای پایگاه‌داده هستند، نه فقط قفل‌های درون‌پردازه‌ای — این‌ها حتی در چند نمونه API نیز به‌درستی پابرجا می‌مانند، نه فقط درون یک پردازش Node.
- شکاف فعلی، آشکارا در نقشه راه ردیابی‌شده: تست بار رسمی در اهداف همروندی تعریف‌شده، و اندازه‌گذاری صریح استخر اتصال پایگاه‌داده متناسب با نتایج واقعی.

۲۰. نقشه راه

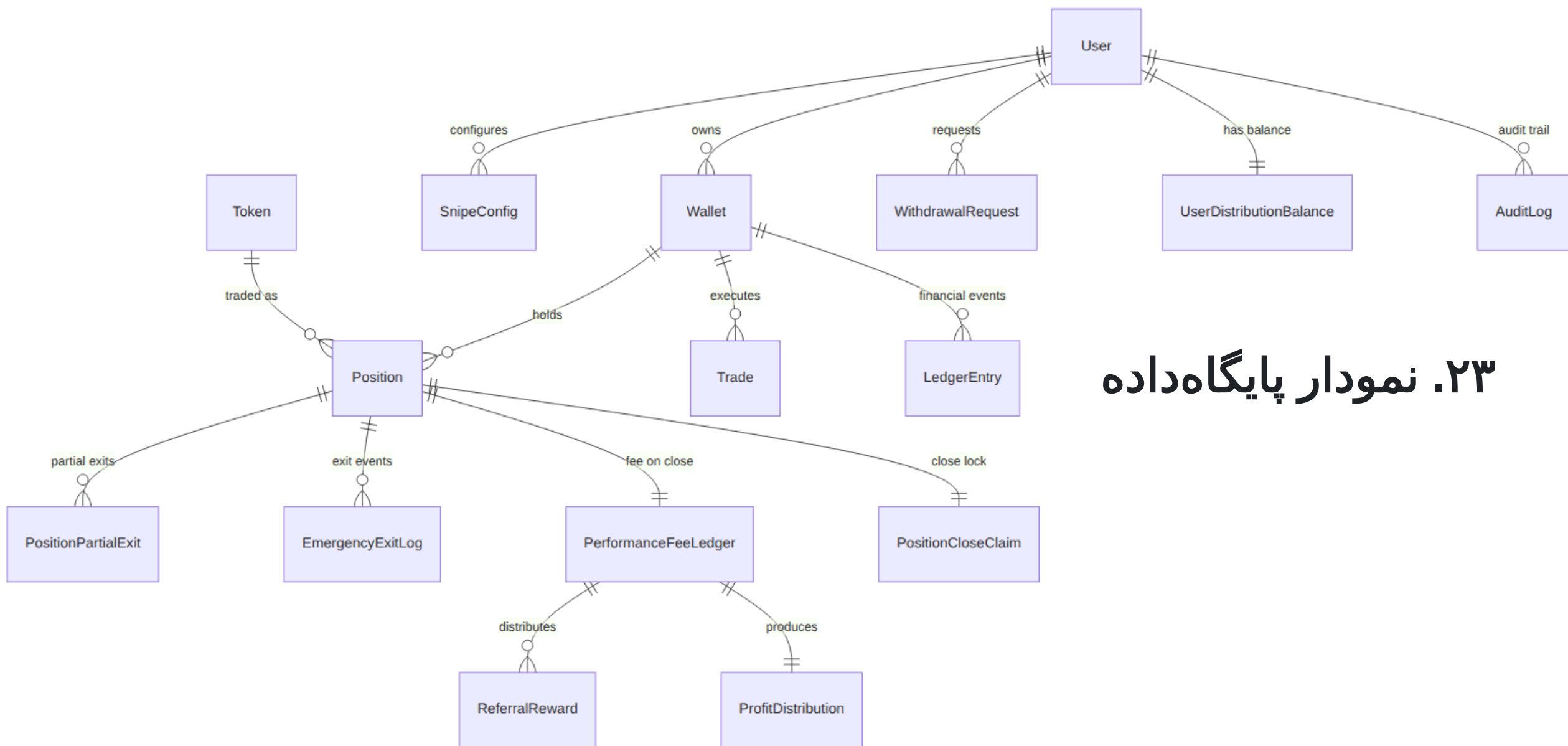
- کوتاه مدت: اجرای بومی جایگزین برای سایر پلتفرم‌های DEX فراتر از PumpSwap؛ خوانشگرهای نقدینگی بومی برای Moonshot/Phoenix؛ نهایی سازی گواهی TLS واقعی و معتبر مرورگر.
- برنامه ریزی شده: مقیاس پذیری افقی API؛ تست بار رسمی (۱۰۰ / ۱'۰۰۰ / ۵'۰۰۰ کاربر همزمان)؛ گسترش پوشش تست ربات تلگرام.
- برای فهرست کامل و به روز فعلی، به ROADMAP.md مراجعه کنید.

۲۱. ویژگی‌های آینده

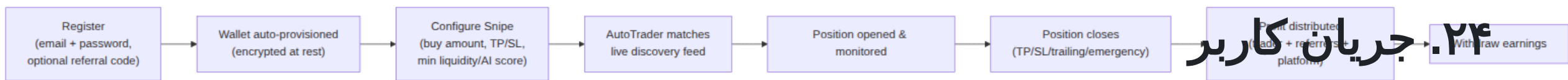
- پشتیبانی چندزنجیره‌ای (یک توسعه آینده عمدی و قابل توجه — نه کوتاه مدت).
- لایه دسترسی نهادی/API-key برای یکپارچه سازی برنامه نویسی.
- تحلیل پرتفوی گسترش یافته مبتنی بر محاسبات نسبت شبه شارپ، افت سرمایه، و ضریب سود که هم اکنون پیاده سازی شده اند.



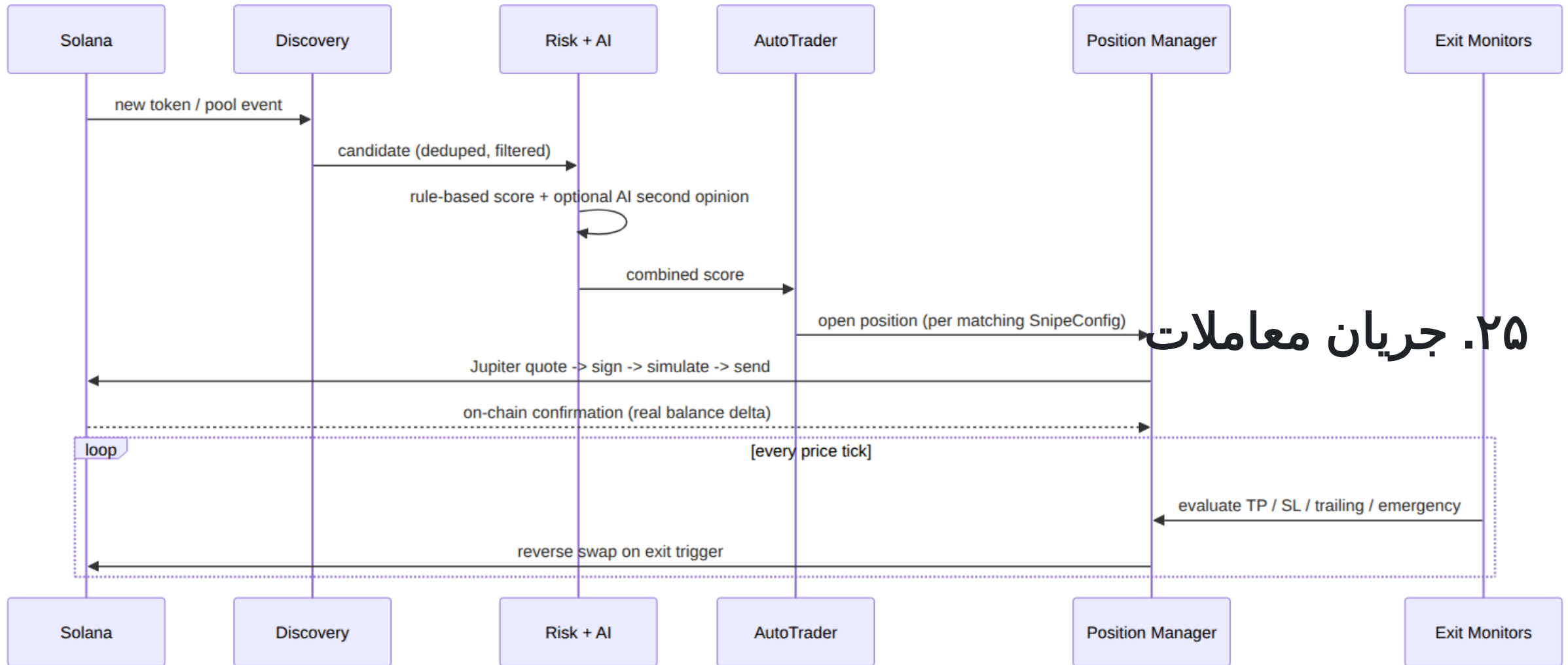
۲۲. نمودار معماری



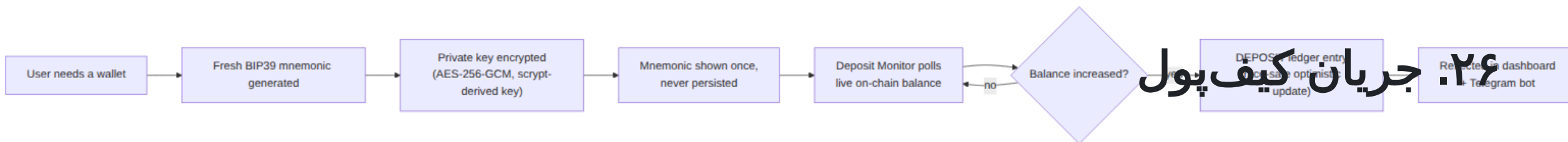
۲۳. نمودار پایگاه داده

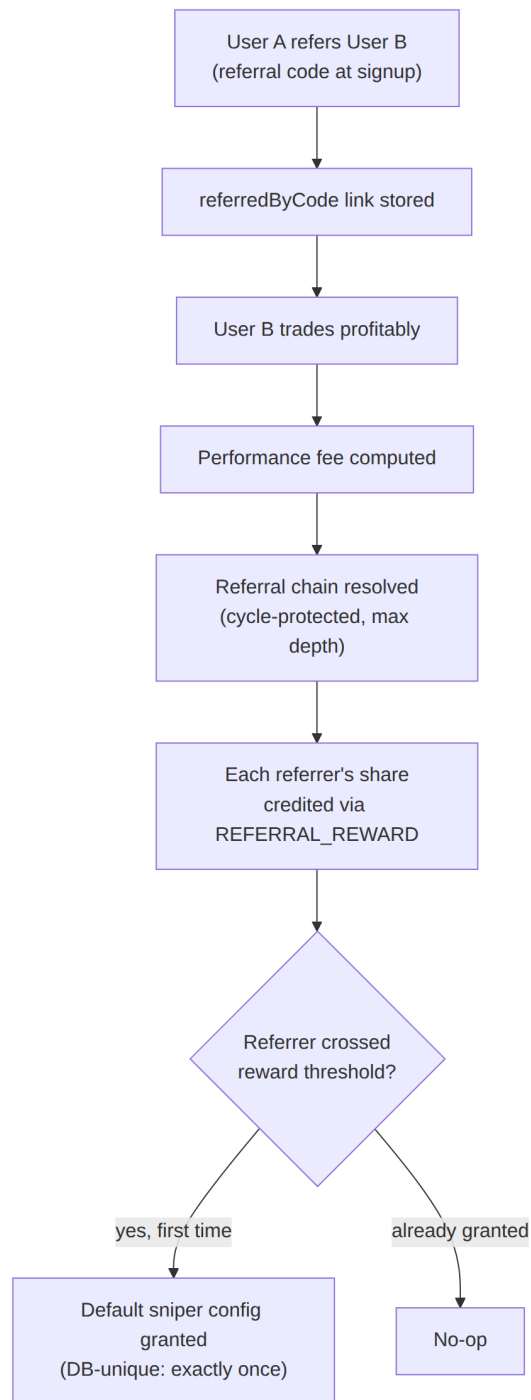


جریان کاربر ۲۴.

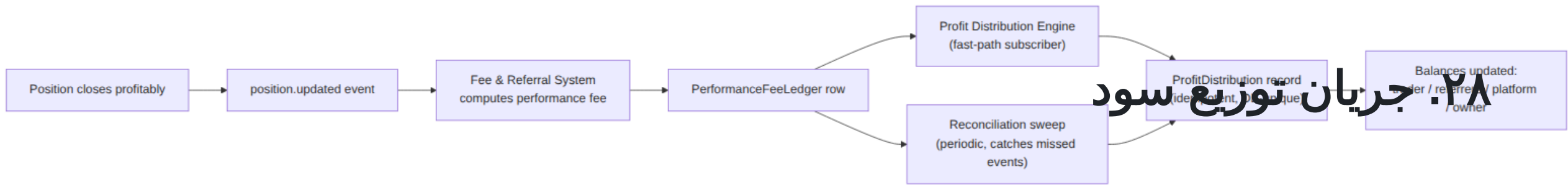


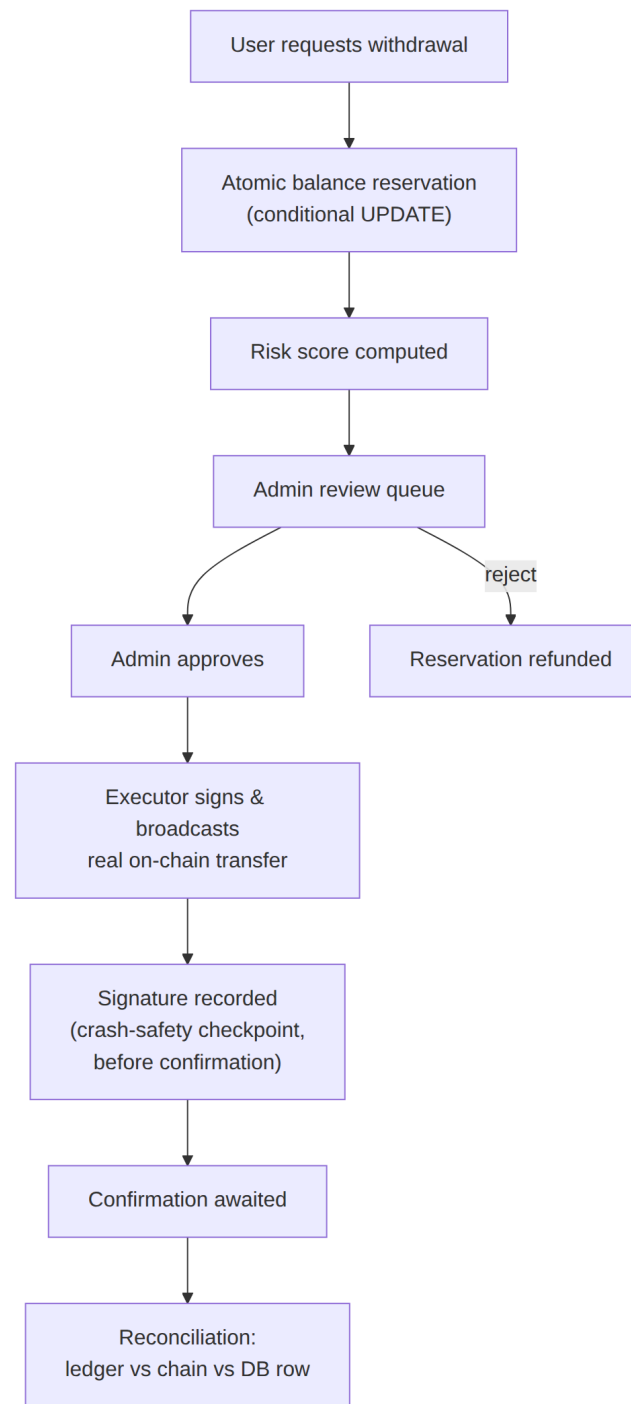
۲۵. جریان معاملات





۲۷. جریان ريفرال

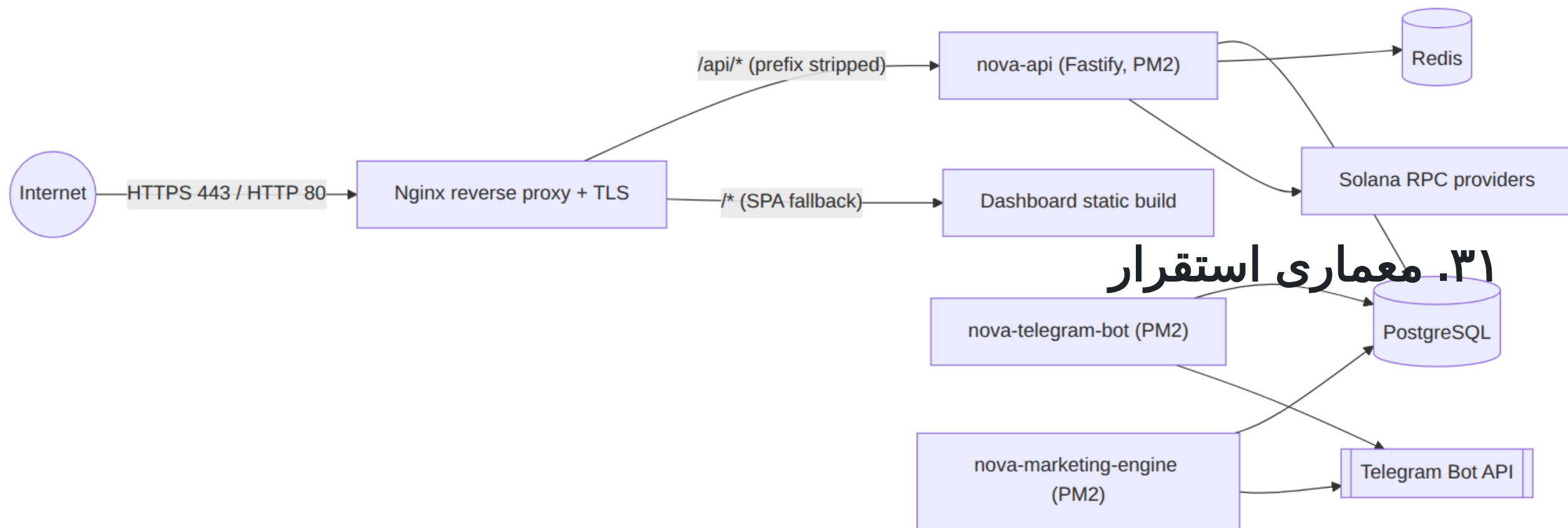




۲۹. جریان برداشت وجه

۳۰. نمای کلی API

- REST، احراز هویت JWT bearer، ورودی/خروجی JSON، بدنه‌های اعتبارسنجی شده با Zod.
- گروه‌های مسیر: احراز هویت، توکن‌ها، معاملات، پوزیشن‌ها، پیکربندی‌های اسنایپ/کپی-تریدینگ، کیف پول‌ها، پرتفوی، ریفرال‌ها، توزیع سود، برداشت‌ها (کاربر + ادمین)، آمار کشف، سلامت/متریک، و یک فید WebSocket در `ws/`.
- مرجع کامل: `API.md`.



۳۱. معماری استقرار

۳۲. مانیتورینگ

- اندپوینت‌های liveness/readiness در `health/` و `health/ready/`.
- `metrics/` — اندپوینت متریک به سبک Prometheus.
- لاگ‌گیری ساختاریافته JSON در همه‌جا، با ماسک‌گذاری خودکار محرمانه‌ها (هر فیلد منطبق با `key|token|secret|password|seed|private`).
- نظارت پردازش PM2 با ری‌استارت خودکار، سقف حافظه، و `backoff` حلقه کرش.

۳۳. تست

- ۹۹۷ تست خودکار (Vitest) در تمام workspace ها.
- `npm run typecheck` ، `npm run build` ، و `npm run lint` همگی بدون هیچ خطایی اجرا می شوند.
- شبیه سازی های اختصاصی شرایط رقابتی/همروندی برای مسیر بستن پوزیشن، موتور برداشت وجه، و مسیر اعطای پاداش ریفرال — با استفاده از فیک های تست واقعاً stateful، نه stub های همیشه-موفق.

۳۴. آمادگی تولید (Production Readiness)

- پشت Nginx با TLS و هدرهای امنیتی reverse-proxy شده؛ پورت‌های خام برنامه فایروال شده‌اند.
- `NODE_ENV=production` ، به صورت زنده در پردازش در حال اجرا تأیید شده.
- بیلد مستقر شده، فایل به فایل، پیش از اعتماد، تأیید شده که با سورس مطابقت دارد.
- صفر حلقه کرش در تمام سرویس‌های معاملاتی/مالی پس از استقرار.
- جزئیات کامل و تاریخچه ممیزی: `CHANGELOG.md` ، `SECURITY.md` .

۳۵. جمع‌بندی

- پلتفرمی که در آن سرعت و امنیت یک بده‌بستان نیستند — گیت‌بندی ریسک لایه‌ای، خروج‌های منظم، و یکپارچگی مالی تضمین‌شده در پایگاه‌داده، همه در همان بازه‌ای که ورود زودهنگام را معنادار می‌کند.
- زیرساخت نگهداری، دفترکل، و پرداخت درجه نهادی، ارائه‌شده از طریق یک ربات تلگرام و یک داشبورد وب.
- سخت‌شده برای تولید: ۹۹۷ تست، وابستگی‌های بازبینی‌شده، زیرساخت فایروال‌شده، و یک نقشه راه مستند و صادقانه.

با تشکر